

WCAG

Pautas de Accesibilidad



¿Quién puede usar lo que construimos?

Imaginemos esto:

- ▶ una persona no puede ver la pantalla
- ▶ otra no puede usar el mouse
- ▶ otra no distingue colores

¿Pueden usar nuestra aplicación?

**La accesibilidad no es un “extra”.
Es parte del diseño de sistemas.**



¿Qué son las WCAG?

Las WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) son un conjunto de pautas que buscan algo simple... pero difícil: **que cualquier persona pueda usar la Web.**

Fueron desarrolladas por el **W3C** a través de su iniciativa **WAI (Web Accessibility Initiative)**.

Las versiones principales son 2.0 (2008), 2.1 (2018) y 2.2 (2023), siendo las 2.1 y 2.2 las más actuales y recomendadas por el W3C.

¿Por qué importa la accesibilidad?

Porque si no la consideramos... **estamos dejando gente afuera.**

Pero, además:

- ▶ empeora la experiencia para TODOS
- ▶ genera problemas legales
- ▶ produce sistemas frágiles

Un sistema accesible suele ser mejor diseñado.



Accesibilidad hoy

Antes:

- ▶ Páginas estáticas
- ▶ HTML simple

Hoy:

- ▶ Aplicaciones dinámicas
- ▶ JavaScript
- ▶ Componentes interactivos

El problema es que muchas interfaces actuales **rompen la accesibilidad sin darse cuenta**. Cuanto más compleja es la interfaz... más fácil es hacerla inaccesible

Principios de Accesibilidad WCAG

Los 4 principios fundamentales POUR (*sigla en inglés de: Perceptible, Operable, Understandable, Robust*) no son reglas técnicas, son **una forma de pensar el sistema**:

- ▶ **Perceptible:** ¿El usuario puede recibir la información? El contenido debe presentarse de forma que todos puedan percibirlo (ver, oír, sentir).
- ▶ **Operable:** ¿Puede interactuar con el sistema? Todos los controles deben poder utilizarse sin barreras.
- ▶ **Comprensible:** ¿Entiende lo que está pasando? La información y la interfaz deben ser fáciles de comprender.
- ▶ **Robusto:** ¿Funciona en distintos contextos y tecnologías? El contenido debe funcionar con la mayor cantidad de dispositivos y tecnologías posibles.

Un ejemplo simple

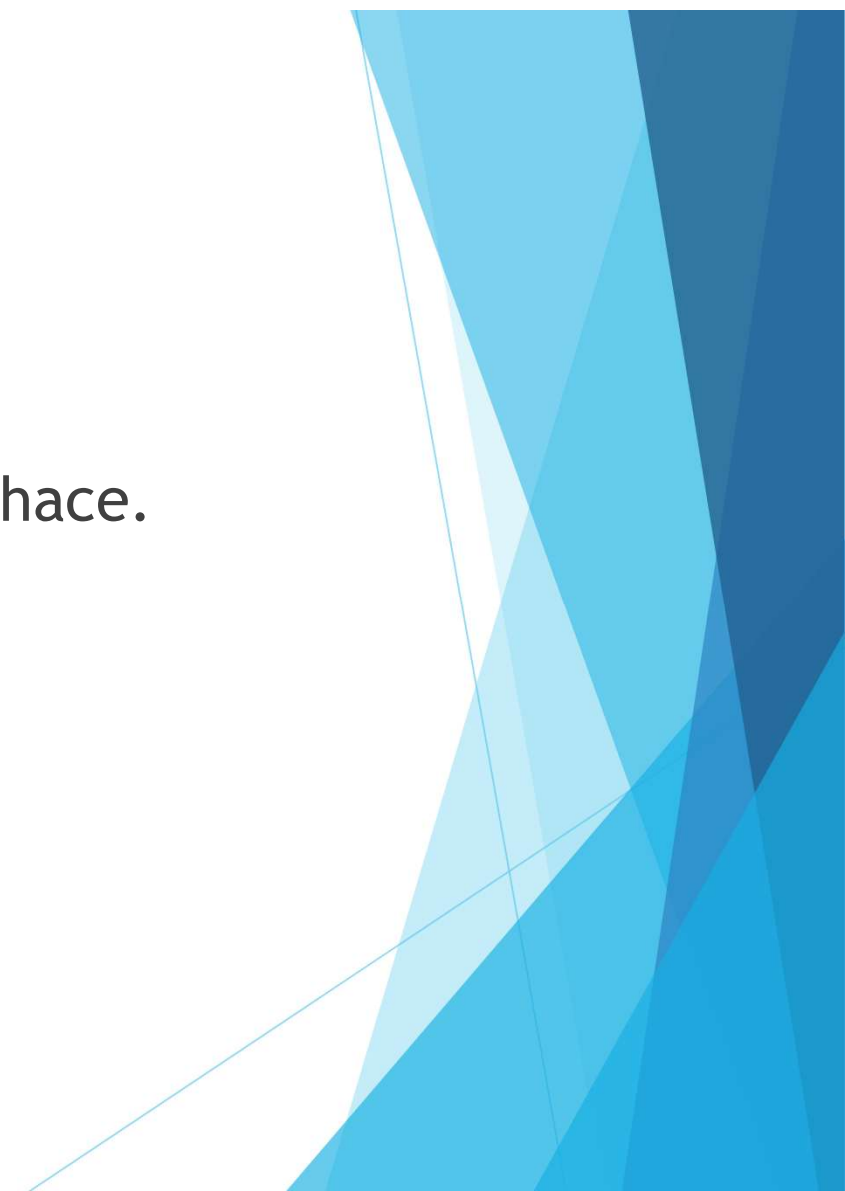
Un botón sin texto.

Visualmente funciona.

Pero... un lector de pantalla no sabe qué hace.

¿El sistema funciona?

- ▶ para algunos sí
- ▶ para otros no



¿Cómo sabemos si algo es accesible?

No alcanza con una sola técnica.

Existen tres enfoques principales:

- ▶ **Herramientas automáticas:** detectan errores rápidos, por ejemplo, falta de alt-text, contraste bajo, etc.... Pero muy superficial.
- ▶ **Revisión manual:** tareas que requieren juicio humano... son más profunda, pero requiere criterio.
- ▶ **Pruebas con usuarios reales:** pruebas hechas por personas con discapacidades que usan tecnologías asistivas... la única validación real.

La accesibilidad no se “verifica”... se experimenta.

Criterios de éxito de las WCAG

Son reglas específicas dentro de las pautas WCAG que **determinan si el contenido cumple con los principios de accesibilidad.**

Los niveles de conformidad son:

- ▶ **Nivel A:** El nivel más básico. Debe cumplirse para asegurar que el contenido no sea inaccesible.
- ▶ **Nivel AA:** Recomendado. Es el estándar real más comúnmente exigido por la legislación.
- ▶ **Nivel AAA:** Nivel óptimo. Requiere altos estándares de accesibilidad, pero no siempre es viable para todos los sitios.

Criterios de éxito de las WCAG (Cont.)

Son importantes porque:

- ▶ Ayudan a establecer un marco común para evaluar sitios Web.
- ▶ Permiten definir objetivos concretos y medibles de accesibilidad.
- ▶ Sirven como guía para diseñadores, desarrolladores y evaluadores.

Ahora bien, ¿vale la pena siempre apuntar a AAA?



Ejemplos de Criterios por Nivel

- ▶ **Nivel A:** “Todas las imágenes deben tener un texto alternativo significativo” (1.1.1 Contenido no textual). Esto significa que cada imagen en una página debe tener un atributo alt que describa su propósito. Esto permite que las personas que usan lectores de pantalla comprendan qué representa la imagen.
- ▶ **Nivel AA:** “El contraste entre texto y fondo debe ser de al menos 4.5:1” (1.4.3 Contraste mínimo). Este criterio asegura que el texto sea legible para personas con baja visión o daltonismo. Por ejemplo, texto gris claro sobre fondo blanco no cumpliría este criterio.

Ejemplos de Criterios por Nivel (Cont.)

¿Por qué el contraste es crítico?

Porque el sistema depende de la percepción del usuario.

Si no se percibe... no existe.

Texto sobre fondo	Relación de contraste	¿Cumple AA?
Negro (#000000) sobre blanco (#FFFFFF)	21:1	Sí (también cumple AAA)
Azul oscuro sobre blanco	5:1	Sí
Gris claro sobre blanco	2:1	No
Amarillo sobre blanco	1.1:1	No

Ejemplos de Criterios por Nivel (Cont.)

- ▶ **Nivel AAA:** “Se debe proporcionar una versión simplificada del contenido” (3.1.5 Nivel de lectura).
Esto implica que el contenido debe poder ser comprendido por personas con un nivel de lectura de educación primaria. Se recomienda usar lenguaje claro, frases cortas y evitar tecnicismos innecesarios.

Accesibilidad y legislación

La accesibilidad no es solo una buena práctica. En muchos contextos es un requisito legal. Por ejemplos,

- ▶ Argentina: Ley 26.653
- ▶ EE.UU.: ADA
- ▶ Europa: EN 301 549

Nivel AA no es casual... es el estándar exigido en la mayoría de los casos.

Herramientas automáticas

Estas herramientas **escanean el código de una página Web para detectar automáticamente problemas de accesibilidad**. Algunas herramientas recomendadas:

- ▶ **axe DevTools (Chrome)**: muestra errores WCAG en tiempo real.
- ▶ **Wave (WebAIM)**: resalta errores visuales en la interfaz.
- ▶ **Accessibility Insights**: evaluación guiada paso a paso.

Sirven para detectar problemas evidentes pero...

- ▶ no entienden contexto
- ▶ no entienden intención

Una herramienta puede decir que algo está bien... y aun así ser inaccesible.

Revisión manual

Implica ponerse en el lugar del usuario final y verificar cómo se navega e interpreta el contenido.

Algunos aspectos que podríamos revisar manualmente:

- ▶ ¿Se puede navegar usando solo el teclado? (Tab, Shift+Tab, Enter)
- ▶ ¿Hay foco visible al moverse por los elementos interactivos?
- ▶ ¿Los encabezados están bien estructurados jerárquicamente (h1, h2, h3...)?
- ▶ ¿Los formularios tienen etiquetas correctamente asociadas a los campos?
- ▶ ¿Los textos alternativos son apropiados y no genéricos como “imagen1” o “foto”)?

Pruebas con usuarios reales

Las pruebas con personas que usan tecnologías asistivas **permiten detectar barreras que ni las herramientas ni las evaluaciones manuales pueden prever.**

¿Qué tecnologías usan los usuarios reales?

- ▶ Lectores de pantalla: JAWS, NVDA, VoiceOver (Apple), TalkBack (Android).
- ▶ Ampliadores de pantalla.
- ▶ Navegación por voz o conmutadores.

WAI-ARIA

WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) es una especificación del W3C que **permite hacer más accesibles las aplicaciones Web dinámicas** (como menús desplegados, pestañas, modales, sliders, etc.).

Ayuda a describir qué es un elemento... cuando el HTML no alcanza.

Pero OJO: ARIA no arregla un mal diseño.

- ▶ primero HTML correcto
- ▶ después ARIA si hace falta

¿Cómo funciona WAI-ARIA?

- ▶ **Roles:** Añade semántica que es reconocible por tecnologías asistivas. Por ejemplo, los roles pueden indicar si un elemento es un botón, un menú, una barra de progreso, etc.
- ▶ **Propiedades y estados:** Informan a las tecnologías asistivas sobre el estado dinámico de los elementos, como "expandido" o "seleccionado", y propiedades como "requerido" para un campo de entrada.
- ▶ **Mejora, no reemplaza:** WAI-ARIA complementa el HTML estándar; se debe utilizar junto con prácticas de codificación accesibles, no como un reemplazo.

Error típico

```
<div onclick="...">Aceptar</div>
```

Funciona... visualmente. Pero:

- ▶ no es botón
- ▶ no es accesible
- ▶ no responde al teclado

Solución:

```
<button>Aceptar</button>
```

Uso adecuado de WAI-ARIA

- ▶ Usar HTML semántico nativo siempre que sea posible.
Ejemplo: usar `<button>` en lugar de `<div>` con `role="button"`.
- ▶ ARIA no mejora la presentación visual, solo proporciona información adicional para tecnologías asistivas.
- ▶ Evitar el mal uso de ARIA, ya que puede confundir a los usuarios si no se implementa correctamente.
- ▶ Probar con lectores de pantalla como NVDA, JAWS o VoiceOver para verificar su efectividad.

Enlaces útiles de descarga

Extensiones automáticas de navegador:

- ▶ Wave (WebAIM): <https://wave.Webaim.org/>
- ▶ axe DevTools: <https://www.deque.com/axe/devtools/>
- ▶ Accessibility Insights: <https://accessibilityinsights.io/>

Lector de pantalla gratuito:

- ▶ NVDA (Windows): <https://nvda.es/>

Entonces...

Accesibilidad no es:

- ▶ agregar etiquetas
- ▶ pasar un test
- ▶ cumplir una norma

Es diseñar sistemas que puedan ser usados por todos. Y eso... es un problema de ingeniería, no de diseño visual.

